

Plano de correcoes

Auditoria completa de Producao, lead time, fichas tecnicas, reservas e baixas de estoque

PRIORIDADE:
CRITICA

Versao: 13/08/2026
Escopo: Producao, PCP, Kanban, Estoque, Compras e Fichas Tecnicas
Metodo: leitura de codigo, migrations, diagnosticos e testes locais. Nenhum dado foi alterado.

Decisao executiva

Nao iniciar uma reconciliacao historica automatica. Primeiro, fechar os controles que impedem novos furos; depois medir o banco de producao com acesso autenticado e tratar as pendencias por lote auditavel. O maior risco atual nao e o calculo de consumo: e permitir que a operacao avance apesar de material indisponivel, apontamento inconsistente ou baixa pendente.

Fluxo-alvo apos as correcoes

1. Planejar	Uma agenda canônica por OP, considerando capacidade, calendario util, material e prazo fornecedor.
2. Liberar	Corte bloqueado quando faltar material/OC; override exige justificativa e trilha.
3. Produzir	Apontamento nao pode pular rota com saldo parcial; estado da OP deriva do menor setor pendente.
4. Consumir	Reserva vira baixa idempotente no evento fisico definido por componente/setor.
5. Finalizar	Saldo faltante vira conciliacao visivel, nunca cancelamento silencioso.

Mapa de prioridades

Ordem	Frete	Severidade	Resultado exigido
0	Evidencia viva e congelamento seguro	Critica	Numeros atuais medidos antes de qualquer ajuste de dado.
1	Gate de material no Corte	Critica	Nenhuma OP inicia sem material/OC ou override auditado.
2	Integridade do fluxo de etapas	Critica	Nao ha pulo parcial, dupla localizacao ou falsa conclusao.
3	Baixa por evento fisico	Alta	Estoque acompanha WIP e conserva idempotencia.
4	Agenda unica e lead time	Alta	OP, Kanban, onda e compras mostram as mesmas datas.
5	Furos, reservas e saldo	Alta	Pendencias atuais classificadas e reconciliadas por aprovacao.
6	Ficha tecnica e qualidade de consumo	Alta	Nenhum componente orfao ou consumo sem cobertura tecnica.
7	Compras e embalagem	Media	Compra sem prazo nao vira promessa; politica de embalagem definida.
8	Confiabilidade do Kanban e dados historicos	Media	Sinais de fila corretos e relatorios distinguem historico incompleto.
9	Drift do banco e observabilidade	Alta	CI detecta diferenca entre SQL vivo e repositorio.

Fase 0 - Congelar evidencia e criar linha de base

CRITICA

Resultado esperado: Base segura para priorizar e medir reducao de risco.

Correcoes

- Executar no banco de producao, somente leitura: debit_consistency_report, list_stock_debit_holes(400), audit_stock_drift_report, consumption_consistency_report, list_ops_with_stale_reservations e lista de OPs com material_gate ativo.
- Salvar snapshot por OP, produto, valor, status e data; separar historico anterior da correcao do comportamento futuro.
- Proibir scripts de backfill/debito em massa ate a aprovacao do inventario fisico.

Critérios de aceite

- Relatorio assinado com totais e amostra por classe de falha.
- Zero alteracoes em products, stock_movements, reservations ou OPs nesta fase.

Fase 1 - Transformar material em bloqueio de execucao

CRITICA

Resultado esperado: Elimina plano inexequivel e transforma badge informativo em controle operacional.

Correcoes

- No inicio de Corte e na criacao/inicio de onda, chamar `check_order_material_gate` dentro da RPC do servidor.
- Bloquear quando houver falta sem OC aberta ou ETA posterior ao inicio; permitir somente override com usuario, motivo, data e alerta.
- Fazer `recompute_material_gate` falhar de forma visivel nos eventos que mudam demanda: PV, ficha, estoque, OC, prazo de fornecedor e cancelamento.

Critérios de aceite

- Teste: OP com napa em falta nao inicia Corte.
- Teste: override deixa trilha e aparece no Kanban/diagnostico.
- Teste: mudanca de prazo de OC recalcula a data efetiva.

Fase 2 - Corrigir o fluxo de etapas e o Kanban

CRITICA

Resultado esperado: Remove falsa disponibilidade de pares e evita programacao de trabalho sobre material inexistente.

Correcoes

- Impedir pulo de setores quando a origem tiver quantidade pendente.
- Quando o pulo for integral e permitido, concluir intermediarios com estado explicito de bypass, nao como producao entregue.
- Derivar setor atual pela menor etapa realmente pendente; ajustar cards, alertas de predecessor e contadores.
- Unificar apontamento, bypass e fechamento em uma unica RPC transacional.

Critérios de aceite

- Nenhuma OP fica em dois setores simultaneamente.
- Card nao mostra quantidade total como entregue quando houve bypass/zero.
- Teste de falha no meio da transacao deixa todos os estagios consistentes.

Fase 3 - Definir e implementar a baixa fisica por componente/setor

ALTA

Resultado esperado: Faz o estoque refletir WIP real e reduz ajustes posteriores.

Correcoes

- Definir matriz aprovada: componente -> setor que consome -> evento de baixa. Ex.: cabedal/forro no Corte, componentes de montagem na Montagem, embalagem na Expedição.
- Manter reserva na aprovacao; converter apenas a fração produzida no apontamento do setor dono.
- Criar RPC unica, idempotente por OP + componente + setor + quantidade acumulada; usar advisory lock e ledger em stock_movements.
- Manter settle_open_reservations_for_order como rede de seguranca na finalizacao, jamais como principal evento de consumo.

Critérios de aceite

- Repetir um apontamento nao duplica baixa.
- Apontar 40 de 100 pares baixa somente 40 pares equivalentes.
- Cancelamento libera apenas a reserva ainda nao consumida.

Fase 4 - Unificar agenda, capacidade e lead time

ALTA

Resultado esperado: Lead time deixa de ser estimativa concorrente e passa a orientar a operacao.

Correcoes

- Eleger calendario canônico por OP: dependencias paralelas, capacidade, dias uteis, feriados, buffer e material_ready_date.
- Persistir janelas por setor na OP e fazer Kanban, carga, onda, picking e compras lerem essa mesma origem.
- Retirar fallbacks silenciosos para created_at ou delivery_date; dado ausente vira pendencia de planejamento.
- Testar paridade numerica entre TS e SQL para cenarios de capacidade, Costura, material e feriado.

Critérios de aceite

- Uma OP apresenta a mesma data em todas as telas.
- Alterar capacidade/prazo atualiza todas as superficies.
- Cenário Costura sem capacidade na ficha usa fallback da categoria corretamente.

Fase 5 - Tratar furos de baixa, reservas antigas e drift

ALTA

Resultado esperado: Recupera confiança do estoque sem corromper inventários já conferidos.

Correcoes

- Exibir fila de conciliação por severidade, OP, produto e valor; exigir aprovação para cada lote.
- Reconciliar somente após inventário físico ou decisão do responsável; registrar justificativa, usuário e movimento compensatório.
- Alertar diariamente: reserva em OP terminal, baixa parcial, consumo sem débito e divergência products x ledger.
- Não debitar retroativamente as OPs históricas em massa.

Critérios de aceite

- Todo furo tem dono, status e decisão.
- Nenhuma OP finalizada nova deixa reserva em reserved.
- Relatório separa pendência nova de histórico herdado.

Fase 6 - Sanear fichas tecnicas e consumo

ALTA

Resultado esperado: Garante que reserva, compra, custo e debito nascem da mesma ficha valida.

Correcoes

- Resolver direct_components orfaos com ferramenta de relink e decisao humana nos UUIDs ambiguos.
- Preencher specs de facheiro dos solados marcados como facheitados; nao inferir consumo fisico.
- Bloquear publicacao de ficha com componente inexistente, largura ausente em material de area ou campos por tamanho incompletos quando aplicaveis.
- Criar teste numerico TS x SQL com PVs reais anonimizados, incluindo per-size, variante, sole-driven lining e BOM.

Critérios de aceite

- consumption_consistency_report sem itens altos por ficha orfa.
- Ficha invalida nao pode congelar snapshot nem gerar reserva.
- Paridade TS x SQL tolerancia definida e coberta no CI.

Fase 7 - Fechar planejamento de compra e politica de embalagem

MEDIA

Resultado esperado: Evita compra tardia e saldo de embalagem artificial.

Correcoes

- Remover fallback que trata entrega como data de compra quando purchase_by_date estiver ausente.
- Exibir ETA real da OC no gate, em vez de apresentar apenas material_ready_date.
- Definir politica de embalagem: reservar na aprovacao e baixar na expedicao, ou outra regra formal; aplicar em todos os caminhos.
- Validar replanejamento de OCs abertas ao mudar prazo/quantidade do PV.

Critérios de aceite

- Nenhuma sugestao de compra sem data-limite explicita.
- Embalagem possui um unico evento fisico de baixa idempotente.

Fase 8 - Corrigir sinais de Kanban e preservar historico

MEDIA

Resultado esperado: Evita decisoes humanas baseadas em indicadores inflados ou fila morta.

Correcoes

- Trocar “restam pares” por “pares-setor” onde for carga; mostrar pares fisicos em campo separado.
- Corrigir badge de rolados para nao somar o mesmo par em varios setores.
- Remover/cancelar OPs de PV cancelado ou faturado que seguem na fila, com processo auditavel.
- Marcar relatorios de produtividade/custo com cobertura de apontamento e separar OPs historicas sem roteiro.
- Adicionar selo “dados atualizados em” e refresh controlado no quadro.

Critérios de aceite

- Nenhum contador de pares fisicos supera a quantidade da OP.
- PV terminal nao ocupa capacidade futura.
- Relatorio informa cobertura antes de exibir produtividade.

Fase 9 - Eliminar drift entre banco e repositório

ALTA

Resultado esperado: Evita que uma correção exista no Git mas nunca chegue ao banco, ou o inverso.

Correções

- Adicionar auditoria de corpo de funções SQL no CI contra snapshot aprovado do banco.
- Antes de db push, bloquear quando migration, schema_migrations e definição viva divergirem.
- Exportar snapshot versionado das funções críticas: consumo, reserva, débito, agenda, ondas e compras.
- Documentar procedimento de emergência para aplicação SQL e reconciliação posterior no Git.

Critérios de aceite

- CI falha com drift de função crítica.
- Cada mudança de SQL tem migration reproduzível e teste de contrato.

Sequenciamento de implantacao

Janela	Entrega	Regra de seguranca
Semana 1	Fase 0 + testes vermelhos das Fases 1 e 2	Somente leitura no banco; nenhuma baixa retroativa.
Semanas 2-3	Fases 1 e 2	Feature flags; piloto com poucas OPs e auditoria diaria.
Semanas 4-6	Fase 3	Matriz aprovada pelo dono; migracao gradual por componente/setor.
Semanas 6-8	Fases 4, 6 e 7	Paridade SQL/TS obrigatoria antes de ativar.
Continuo	Fases 5, 8 e 9	Painel diario, CI e reconciliacao aprovada por lote.

Governanca e nao-regressao

- Cada migracao deve ter teste automatizado que falha antes da correcao e passa depois.
- Nenhuma reconciliacao de estoque historica deve ser automatica; exige inventario ou aprovacao formal.
- Toda baixa precisa carregar OP, produto, evento, quantidade e idempotency key auditavel.
- Qualquer override de material ou etapa deve aparecer na Central de Producao e no diagnostico.
- Publicar somente apos typecheck, testes de consumo/lead time e verificacao do banco vivo.

Premissas e limites desta versao

Este documento prioriza correcoes com base na auditoria concluida em codigo e relatorios anteriores. Os valores atuais de producao (quantidade de furos, drift e OPs afetadas) devem ser atualizados na Fase 0 via consulta autenticada ao banco antes de qualquer intervencao de dados. A correcao de fichas que exige medida fisica, como consumo de facheiro, depende de cadastro de engenharia e nao deve ser inferida por software.